

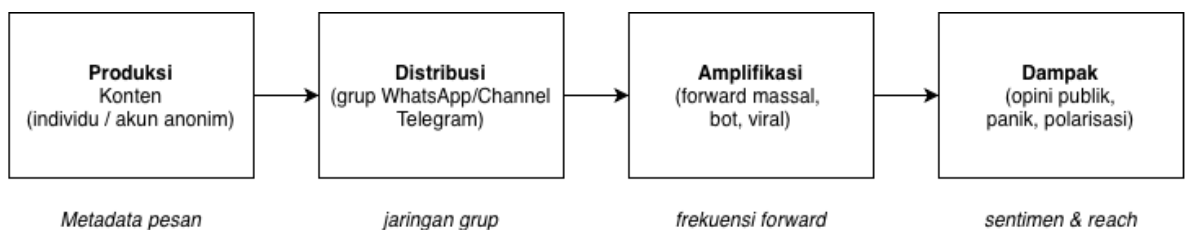
Big Data WhatsApp dan Telegram: Pola Penyebaran Informasi dan Misinformasi di Indonesia

Daffa Muhammad Khrisadi / 24083010062

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna WhatsApp dan Telegram terbesar di dunia. WhatsApp digunakan oleh lebih dari 112 juta orang Indonesia, sementara Telegram berkembang pesat sebagai alternatif dengan fitur grup dan channel berkapasitas besar. Kedua platform ini bisa menghasilkan miliaran pesan setiap harinya, membentuk ekosistem big data yang unik sekaligus penuh tantangan. Di satu sisi, platform ini menjadi saluran informasi yang vital bagi masyarakat. di sisi lain, arsitektur enkripsi end-to-end dan sifat tertutup grupnya menjadikannya medium yang sulit dipantau dan rentan terhadap penyebaran misinformasi. Studi kasus ini akan mengkaji ekosistem big data kedua platform tersebut melalui kerangka 7V serta mengusulkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistemnya.

2. Analisis Ekosistem Big Data WhatsApp/Telegram: Kerangka 7V



Gambar 1. Siklus Penyebaran Informasi/Misinformasi dan Titik Pengumpulan Big Data

Dimensi	Deskripsi pada WhatsApp/Telegram
Volume	Lebih dari 100 miliar pesan dikirim setiap hari secara global melalui WhatsApp dan juga Telegram memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan dengan jutaan channel publik aktif.
Velocity	Pesan dan konten menyebar dalam hitungan detik. Sebuah hoaks bisa menjangkau jutaan pengguna Indonesia dalam kurang dari satu jam melalui mekanisme forward berantai.
Variety	Data berupa teks, gambar, video, dokumen PDF, pesan suara, stiker, dan tautan URL, masing-masing membawa sinyal berbeda tentang niat dan dampak penyebarannya.
Veracity	Akurasi konten sangat rendah pada rantai forward anonim, enkripsi end-to-end WhatsApp bisa menghalangi verifikasi konten

	secara langsung, sehingga deteksi misinformasi hanya bisa dilakukan dari metadata.
Variability	Pola penyebaran melonjak tajam saat momen kritis seperti pemilu, bencana alam, pandemi, atau isu SARA. Pada kondisi normal, volume relatif stabil namun tetap masif.
Validity	Data yang dapat dianalisis terbatas pada channel/grup publik Telegram dan metadata WhatsApp yang dibagikan secara sukarela
Value	Analisis pola forward dan jaringan distribusi memiliki nilai tinggi untuk deteksi dini hoaks, pemetaan aktor penyebar misinformasi, dan pengembangan sistem peringatan dini bagi masyarakat.

3. Usulan Penguatan Ekosistem Big Data

Untuk memaksimalkan nilai ekosistem big data WhatsApp/Telegram sekaligus meredam dampak negatifnya, tiga langkah berikut perlu dipertimbangkan:

- **Sistem Deteksi Dini Hoaks Berbasis Metadata** : Karena konten pesan WhatsApp itu terenkripsi, analisis bisa difokuskan pada metadata yang tersedia seperti frekuensi forward, kecepatan penyebaran, dan pola jaringan distribusi. Kominfo juga bisa berkolaborasi dengan WhatsApp untuk membangun sistem peringatan yang dipicu oleh anomali pola forward, tanpa perlu mengakses isi pesan menjaga privasi sekaligus mewaspadai potensi viral hoaks.
- **Indeks Kredibilitas Konten Telegram Publik** : Channel Telegram itu bersifat publik dan dapat dianalisis secara sah. Lembaga independen seperti Mafindo atau CekFakta bisa membangun crawler yang bisa memantau channel publik secara real-time, menghitung skor kredibilitas berdasarkan riwayat konten, dan mempublikasikan hasilnya sebagai referensi terbuka untuk masyarakat.
- **Literasi Digital Berbasis Data Perilaku Pengguna** : Data agregat tentang jenis konten yang paling sering diforward dapat digunakan oleh Kemendikbud untuk merancang kurikulum literasi digital yang tepat sasaran. Jika data menunjukkan bahwa konten kesehatan dan politik paling rentan disebarkan tanpa verifikasi, maka program literasi dapat difokuskan pada dua domain tersebut. Ekosistem big data WhatsApp dan Telegram adalah pedang bermata dua. Dengan pendekatan yang menghormati privasi namun tetap berbasis data, Indonesia dapat mengubah tantangan misinformasi menjadi peluang untuk membangun ekosistem informasi digital yang lebih sehat dan masyarakat yang lebih kritis.